Caso 3: Marketing digital y demanda de alquiler de vehículos

Business Analytics 2026-3 — Pontificia Universidad Javeriana

Persona 1 · Persona 2

31/10/2026

1. Preparación de los datos y fuentes externas

1.1. Reconocimiento de la base

Cuadro 1: Reconocimiento de Base_datos_caso_3.csv

Concepto	Valor
Filas (semanas)	135
Columnas	33
Desde	2024-01-07
Hasta	2026-08-02
Semanas consecutivas cada 7 días	TRUE
Semanas duplicadas	0
Valores faltantes	0
Sales / Orders constante	Sí (25,000)

Cada fila es una semana: `Week` es el domingo en que empieza, del 7 de enero de 2024 al 2 de agosto de 2026. Las variables de respuesta son `Sales` (unidades monetarias no documentadas, u.m.) y `Orders`. La publicidad viene en 14 campañas con costo (`.Cost`) e impresiones (`.Impression`): 10 de Amazon y 4 de Google. **`Sales` es exactamente 25.000 × `Orders` en todas las semanas**, así que los modelos de `Orders` replican los de `Sales` en otra escala, con los mismos t, p y R^2. El único ajuste fue convertir `Week` a fecha, sin pérdida de filas. Las 6 semanas con ventas a más de 3 desviaciones estándar (finales de noviembre y comienzos de diciembre) se conservan, porque son la temporada alta que el caso pide analizar.

1.2. Agregados de Amazon

Para cada semana sumamos los costos (`.Cost`) y, por separado, las impresiones (`.Impression`) de las campañas que empiezan por cada prefijo: `Amazon_DSP` agrupa 2 campañas, `Amazon_Search` 4 y `Amazon_Sponsored` 4. Las campañas Google quedan fuera. La comprobación manual en las semanas 2024-01-07 y 2025-12-14 da diferencia 0 en los seis agregados (anexo A2). Search no tuvo gasto en 35 semanas.

1.3. Controles externos

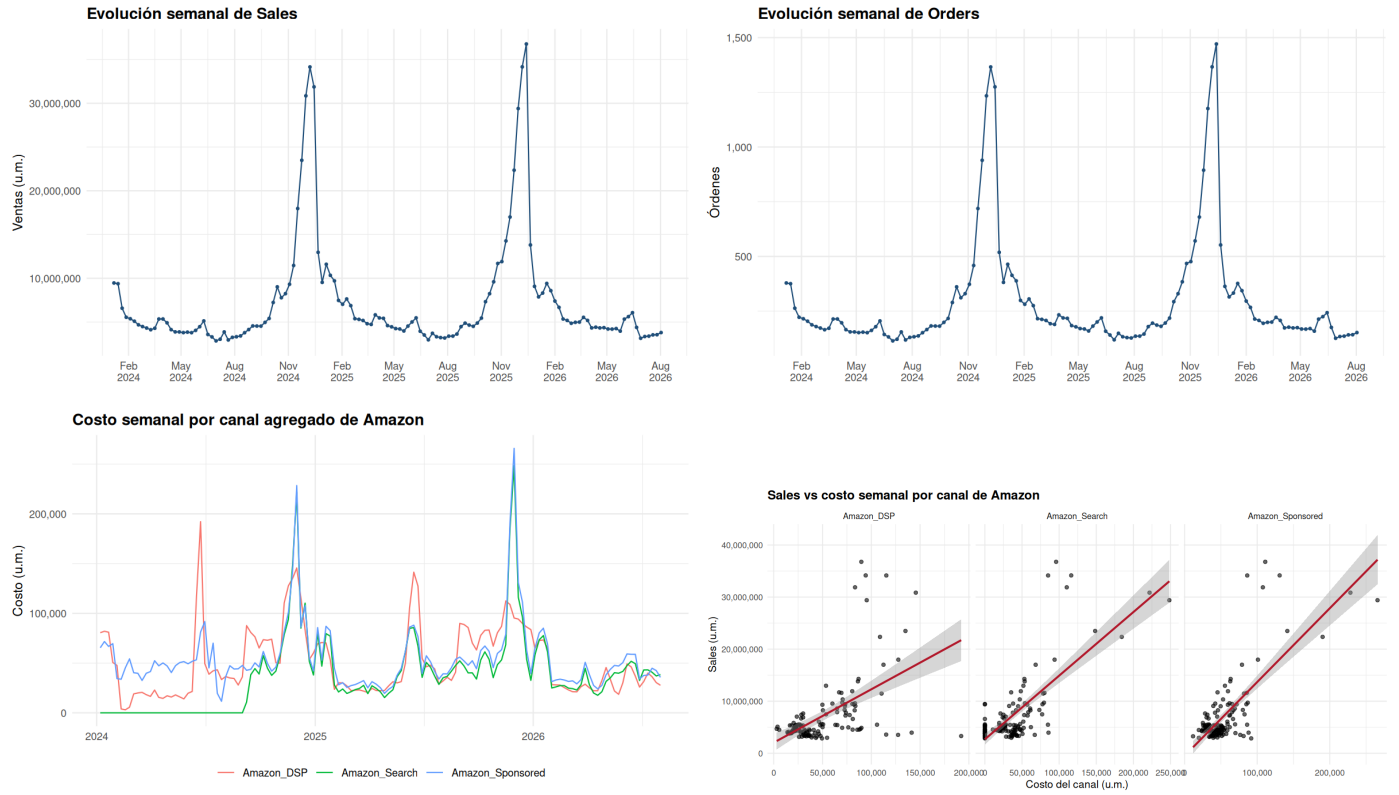
Agregamos cuatro controles: **Trends_Brand** (`hertz + avis + enterprise rent a car`, que aproxima la demanda con marca, porque la empresa es anónima), **Trends_NonBrand** (`car rental + rental car`, la demanda genérica), **Gas_Precio** (GASREGW, costo del viaje por carretera) e **ICSA** (solicitudes de desempleo, que miden el deterioro laboral). Las series de Trends se descargaron en una sola consulta (EE. UU., categoría Viajes, búsqueda web, 2024-01-07 a 2026-08-08). Son índices relativos de 0 a 100, no volúmenes. Para no usar información futura, cada semana toma el último dato **publicado** antes de empezar: Trends de la misma semana, la gasolina del lunes anterior y el ICSA de hace 8 días. Se conservan las 135 semanas sin faltantes (ficha completa en el anexo A3).

2. Exploración de los datos

2.1. Estadísticas descriptivas

Cuadro 2: N, media, desviación estándar, mínimo y máximo de la base ampliada

variable	N	media	de	minimo	maximo
Sales	135	7,259,323.98	6,559,281.75	2,850,189.04	36,773,094.36
Orders	135	290.37	262.37	114.01	1,470.92
Amazon_DSP_Cost	135	50,997.83	34,336.87	3,046.16	192,114.04
Amazon_Search_Cost	135	37,479.97	39,628.07	0.00	248,435.86
Amazon_Sponsored_Cost	135	54,729.11	34,242.52	11,622.98	265,802.48
Amazon_DSP_Impressions	135	17,359,184.48	9,886,924.92	1,624,520.00	52,738,280.00
Amazon_Search_Impressions	135	24,674,237.10	28,138,323.02	0.00	165,867,651.00
Amazon_Sponsored_Impressions	135	39,237,984.52	27,123,480.69	8,028,752.00	173,085,688.00
SP500	135	6,113.34	757.21	4,783.80	7,757.60
WEI	135	2.30	0.39	1.49	3.22
Trends_Brand	135	28.86	4.23	22.00	40.00
Trends_NonBrand	135	76.36	10.54	56.00	100.00
Gas_Precio	135	3.32	0.39	2.78	4.50
ICSA	135	221,496.30	12,376.48	189,000.00	259,000.00



Las ventas promedian 7,26 millones de u.m. por semana, con una desviación estándar casi igual (6,56 millones). **Las 8 semanas más altas están entre Thanksgiving y mediados de diciembre**, y el patrón se repite en 2024 y 2025: diciembre promedia 23,7 millones y julio 3,4 millones. El promedio semanal subió de 7,53 millones (2024) a 8,23 millones (2025); el de 2026 no es comparable porque no incluye temporada alta. El gasto de los tres canales también se dispara en noviembre y diciembre (por ejemplo, Search gastó 248 mil y Sponsored 266 mil en la semana del 30 de noviembre de 2025, frente a promedios cercanos a 50 mil). Por eso la relación positiva entre gasto y ventas de las dispersiones **no permite concluir que la pauta cause las ventas**: ambas siguen el mismo calendario.

La covarianza depende de las unidades (la de Sales con las impresiones es del orden de 10^{14}), así que no sirve para comparar la fuerza de las relaciones; la correlación sí, porque está entre -1 y 1 (anexos A4 y A8). Las más altas con Sales son las impresiones de Search (0,79) y los costos de Sponsored (0,74) y Search (0,74); DSP llega a 0,54. Trends tiene correlación negativa (Non-Brand $-0,53$) porque las búsquedas de alquiler alcanzan su máximo en junio y julio, cuando esta empresa vende menos. SP500, WEI e ICSA casi no se correlacionan con las ventas.

3. Modelos de regresión simple y múltiple

3.1. Modelo (1): regresiones simples por canal

Los tres canales tienen pendiente positiva y significativa (p < 0,001; p HAC ≤ 0,014; detalle en el anexo A8):

Canal	Ventas por 1.000 u.m. de costo	IC 95 %	R^2
DSP	102 mil u.m.	[75 mil; 130 mil]	0,29
Search	122 mil u.m.	[103 mil; 141 mil]	0,55
Sponsored	142 mil u.m.	[120 mil; 164 mil]	0,55

Estas cifras **no son el retorno de la pauta**: cada regresión omite la temporada y los otros canales, que suben juntos en noviembre y diciembre. Ese sesgo por variable omitida muy probablemente infla las tres pendientes.

3.2. Modelo (2): regresión múltiple con controles

Con los seis candidatos, **Trends_Brand tuvo VIF de 12,6** (se correlaciona 0,87 con Trends_NonBrand), así que lo eliminamos. Los demás controles quedaron con VIF ≤ 2,8: **SP500, WEI, Trends_NonBrand, Gas_Precio e ICSA** (anexo A8). Los costos de Search y Sponsored tienen VIF de 8,0 y 6,8 porque se mueven juntos; los mantenemos porque son el objeto de estudio.

Cuadro 4: Modelo (2) para Sales (Orders: anexo A6). p_valor_hac: errores Newey-West

termino	estimacion	error_std	t	p_valor	ic95_inf	ic95_sup	p_valor_hac
(Intercept)	17,303,752.043	8,647,716.047	2.001	0.048	190,176.212	34,417,327.874	0.057
Amazon_DSP_Cost	6.389	14.185	0.450	0.653	-21.683	34.461	0.709
Amazon_Search_Cost	38.404	23.892	1.607	0.110	-8.878	85.687	0.230
Amazon_Sponsored_Cost	83.529	25.440	3.283	0.001	33.185	133.873	0.020
SP500	-402.345	731.486	-0.550	0.583	-1,849.935	1,045.244	0.733
WEI	936,440.997	1,136,377.425	0.824	0.411	-1,312,416.519	3,185,298.512	0.417
Trends_NonBrand	-180,790.070	40,765.339	-4.435	0.000	-261,463.479	-100,116.662	0.001
Gas_Precio	-703,906.322	1,214,174.039	-0.580	0.563	-3,106,721.050	1,698,908.407	0.516
ICSA	0.267	31.325	0.009	0.993	-61.725	62.259	0.994

Cuadro 5: Ajuste y prueba F global del Modelo (2)

modelo	n	k	r2	r2_aj	F	p_F
M2_Sales	135	8	0.673	0.652	32.393	0
M2_Orders	135	8	0.673	0.652	32.393	0

Para cada coeficiente contrastamos $H_0 : \beta_j = 0$ frente a $H_1 : \beta_j \neq 0$. **Solo Sponsored es significativo**: manteniendo lo demás constante, 1 u.m. más de costo se asocia con 83,5 u.m. más de ventas (t = 3,28; p = 0,001; IC 95 % [33,2; 133,9]; p HAC = 0,020). Search (38,4; p = 0,11) y DSP (6,4; p = 0,65) no permiten rechazar H_0. Trends_NonBrand tiene un coeficiente de −180.790 u.m. por punto (p < 0,001), un signo que **no es razonable como efecto de demanda**: actúa como indicador inverso de la temporada. Los demás controles no son significativos, y el intercepto (17,3 millones) no tiene interpretación económica. $R^2 = 0{,}673$, R^2 ajustado = 0,652, y la prueba F (32,4; p < 0,001) rechaza que todas las pendientes sean cero. En `Orders` los coeficientes se dividen entre 25.000 (por ejemplo, 3,3 órdenes por cada 1.000 u.m. en Sponsored), con los mismos t y p.

No podemos hablar de incrementalidad: el presupuesto se asigna anticipando la temporada (causalidad inversa), hay variables omitidas (precios, flota, competencia) y el gasto no tiene variación exógena.

4. Temporada alta: logaritmos vs dummies, y diagnóstico

4.1. Caminos A (logaritmo) y B (dummies de calendario)

Cuadro 6: Dummies de temporada definidas solo con fechas de calendario de EE. UU.

Dummy	Regla	Semanas
D_FinAno	Semana se cruza con [Thanksgiving, 24-dic]	8
D_Navidad	Semana se cruza con [25-dic, 1-ene]	4
D_Verano	Semana se cruza con [Memorial Day, Labor Day]	41

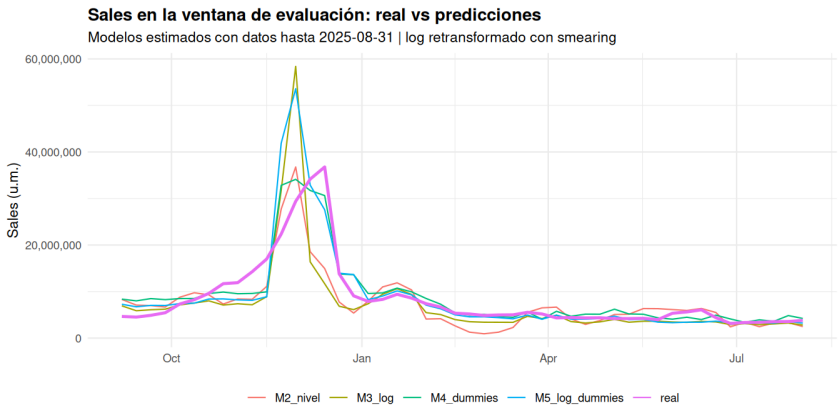
Las dummies siguen el calendario de viajes de EE. UU. y no el valor de las ventas; aun así, las 8 semanas más altas caen en `D_FinAno`. **Camino A (M3, log de Sales)**: comprime la escala y los coeficientes se leen en porcentaje ($100\,(e^{\beta}-1)$). Por cada 1.000 u.m., Sponsored se asocia con +0,49 % de ventas (p = 0,012); DSP (+0,18 %) y Search (+0,30 %) solo al 10 %. Pero el logaritmo no controla la temporada. **Camino B (M4, niveles con dummies)**: las semanas de `D_FinAno` venden 21,2 millones más (IC 95 % [18,7; 23,8]; p < 0,001) y la de Navidad 3,7 millones más (p = 0,001); el verano no difiere. Al controlar la temporada, **Sponsored deja de ser significativo (p = 0,55) y DSP pasa a serlo** (23,7 u.m. por u.m.; p HAC = 0,028): parte de lo atribuido a Sponsored en el Modelo 2 era temporada. Los caminos son complementarios (M5): con ambos, la temporada de fin de año se asocia con +175 % de ventas.

4.2. Comparación predictiva sobre una muestra común

Cuadro 7: Capacidad predictiva fuera de muestra (Sales, escala original). Entrenamiento hasta 2025-08-31

	modelo	n_train	n_test	MAE	RMSE	MAE_rel_media
7	M4_dummies	87	48	1,777,782	2,727,470	0.210
8	M2_nivel	87	48	2,924,789	4,795,495	0.346
9	M5_log_dummies (exp ingenuo)	87	48	2,303,364	4,965,388	0.273
10	M5_log_dummies (smearing)	87	48	2,295,176	5,096,630	0.272
11	M3_log (exp ingenuo)	87	48	3,283,174	6,573,462	0.388
12	M3_log (smearing)	87	48	3,247,914	6,686,577	0.384

El R^2 de un modelo log no es comparable con el de uno en niveles, así que comparamos MAE y RMSE en u.m.: entrenamiento hasta el 31 de agosto de 2025 (87 semanas, una sola temporada alta) y evaluación en las 48 siguientes, que incluyen la temporada 2025. Las predicciones log se retransformaron con $e^{\hat{y}}$ y con *smearing* de Duan (factor 1,04), que casi no cambia el resultado. **M4 es el que mejor predice** (MAE 1,78 millones, 21 % de la media; RMSE 2,73 millones), seguido de M5, M2 y M3 (anexo A8).



4.3. Diagnóstico

Cuadro 8: Pruebas formales (p-valores). BP: heterocedasticidad; DW y BG(4): autocorrelación

modelo	BP_p	DW	BG4_p	ACF_rezago1	ACF_rezago52	banda_95
M2_nivel_Sales	0.003	0.923	0.000	0.538	0.362	0.169
M3_log_Sales	0.000	0.795	0.000	0.602	0.283	0.169
M4_dummies_Sales	0.000	1.452	0.001	0.270	0.341	0.169
M5_log_dummies_Sales	0.001	0.929	0.000	0.530	0.322	0.169

Breusch-Pagan (H_0: varianza constante) se rechaza en los cuatro modelos ($p < 0{,}01$), al igual que Durbin-Watson y Breusch-Godfrey (H_0: sin autocorrelación de orden 1 y hasta 4). M4 es el que menos autocorrelación deja (DW = 1,45; ACF(1) = 0,27). Por eso la inferencia se apoya en **errores HAC (Newey-West)**. La ACF de rezago 52 (0,34 en M4) supera la banda de \$±\$0,17: queda estacionalidad anual sin explicar (gráficos de residuos en el anexo A7). El VIF sigue alto para Search (8,6) y Sponsored (8,0) en M4. Según la distancia de Cook, 13 semanas son influyentes, casi todas de noviembre y diciembre; sin ellas, DSP baja de 23,7 a 7,8 (no significativo) y Sponsored sube a 39,4 ($p = 0{,}001$). **Qué canal "gana" depende de unas pocas semanas de temporada alta.** Elegimos **M4**, por su mejor predicción y menor autocorrelación, reportado con errores HAC y sin atribuir causalidad a ningún canal. Agregar más variables, también estacionales, solo aumentaría la colinealidad.

5. Cierre ejecutivo para la gerencia de marketing

Las ventas dependen sobre todo del calendario: entre Thanksgiving y mediados de diciembre se venden unos 21 millones de u.m. más por semana que en el resto del año. Esta temporada explica la mayor parte de la variación, más que cualquier canal de pauta.

Sin controlar la temporada, los tres canales de Amazon parecen rentables. Con controles, solo Sponsored conserva una asociación positiva y significativa (83,5 u.m. de ventas por u.m. invertida; IC 95 %: 33–134). Al agregar las dummies de temporada, la atribución entre canales se vuelve inestable y cambia al excluir unas pocas semanas de diciembre.

La especificación más defendible es en niveles con dummies de calendario. Es la que mejor predice semanas no vistas (error medio del 21 %) y la que menos autocorrelación deja. De los controles externos, solo el interés de búsqueda genérica resultó relevante, y como indicador de la temporada.

Estos resultados son asociaciones, no efectos causales. La pauta aumenta justo cuando la demanda ya es alta, y solo observamos dos temporadas. Para medir cuánto vende realmente cada canal recomendamos experimentos: apagar campañas en algunas regiones o semanas (*holdouts*, geo-tests).

6. Anexos

6.1. A1. Auditoría de columnas de la base original

columna	clase	n_na	n_ceros	n_negativos	minimo	mediana	maximo	n_z_mayor_3
Sales	numeric	0	0	0	2,850,189.04	4,964,298.96	36,773,094.36	6
Orders	numeric	0	0	0	114.01	198.57	1,470.92	6
DSP - Evergreen.Cost	numeric	0	0	0	1,570.49	31,692.95	192,114.04	1
DSP - Seasonal.Cost	numeric	0	3	0	0.00	5,861.25	100,785.86	3
Google Brand Search.Cost	numeric	0	38	0	0.00	63,753.31	1,200,580.07	5
Google Display.Cost	numeric	0	125	0	0.00	0.00	10,925.44	5
Google Performance Max.Cost	numeric	0	38	0	0.00	43,779.35	752,036.31	3
Google Shopping.Cost	numeric	0	121	0	0.00	0.00	7,682.02	7
Search - Men - Brand.Cost	numeric	0	35	0	0.00	12,599.40	82,025.14	3
Search - Men - Non-Brand.Cost	numeric	0	35	0	0.00	13,303.78	113,829.45	3
Search - Women - Brand.Cost	numeric	0	35	0	0.00	1,379.40	15,595.84	4
Search - Women - Non-Brand.Cost	numeric	0	35	0	0.00	3,313.26	57,013.19	2
Sponsored Brands-Paid Search.Cost	numeric	0	0	0	1,612.65	6,566.25	57,835.18	5
Sponsored Display-Non-Brand.Cost	numeric	0	0	0	251.59	1,003.08	13,436.87	2
Sponsored Products-Brand Search.Cost	numeric	0	0	0	7,885.15	33,064.06	161,086.61	3
Sponsored Products-NonBrand Search.Cost	numeric	0	0	0	1,070.31	7,182.55	33,541.88	3
DSP - Evergreen.Impression	integer	0	0	0	837,243.00	10,433,911.00	33,248,005.00	0
DSP - Seasonal.Impression	integer	0	3	0	0.00	3,016,729.00	20,067,555.00	4
Google Brand Search.Impression	integer	0	38	0	0.00	399,948.00	3,181,165.00	3
Google Display.Impression	integer	0	125	0	0.00	0.00	36,298.00	5
Google Performance Max.Impression	integer	0	38	0	0.00	4,823,989.00	43,170,476.00	3
Google Shopping.Impression	integer	0	121	0	0.00	0.00	1,845,479.00	6
Search - Men - Brand.Impression	integer	0	35	0	0.00	4,775,647.00	25,721,521.00	3
Search - Men - Non-Brand.Impression	integer	0	35	0	0.00	10,005,272.00	107,036,822.00	3
Search - Women - Brand.Impression	integer	0	35	0	0.00	768,950.00	9,136,820.00	3
Search - Women - Non-Brand.Impression	integer	0	35	0	0.00	3,068,473.00	58,518,404.00	3
Sponsored Brands-Paid Search.Impression	integer	0	0	0	323,422.00	1,700,463.00	20,220,274.00	5
Sponsored Display-Non-Brand.Impression	integer	0	0	0	142,818.00	577,213.00	7,893,046.00	3
Sponsored Products-Brand Search.Impression	integer	0	0	0	5,989,295.00	23,324,412.00	139,330,511.00	2
Sponsored Products-NonBrand Search.Impression	integer	0	0	0	494,551.00	3,954,131.00	19,877,043.00	4
SP500	numeric	0	0	0	4,783.80	6,005.60	7,757.60	0
WEI	numeric	0	0	0	1.49	2.31	3.22	0

6.2. A2. Comprobación manual de agregados (detalle de la suma)

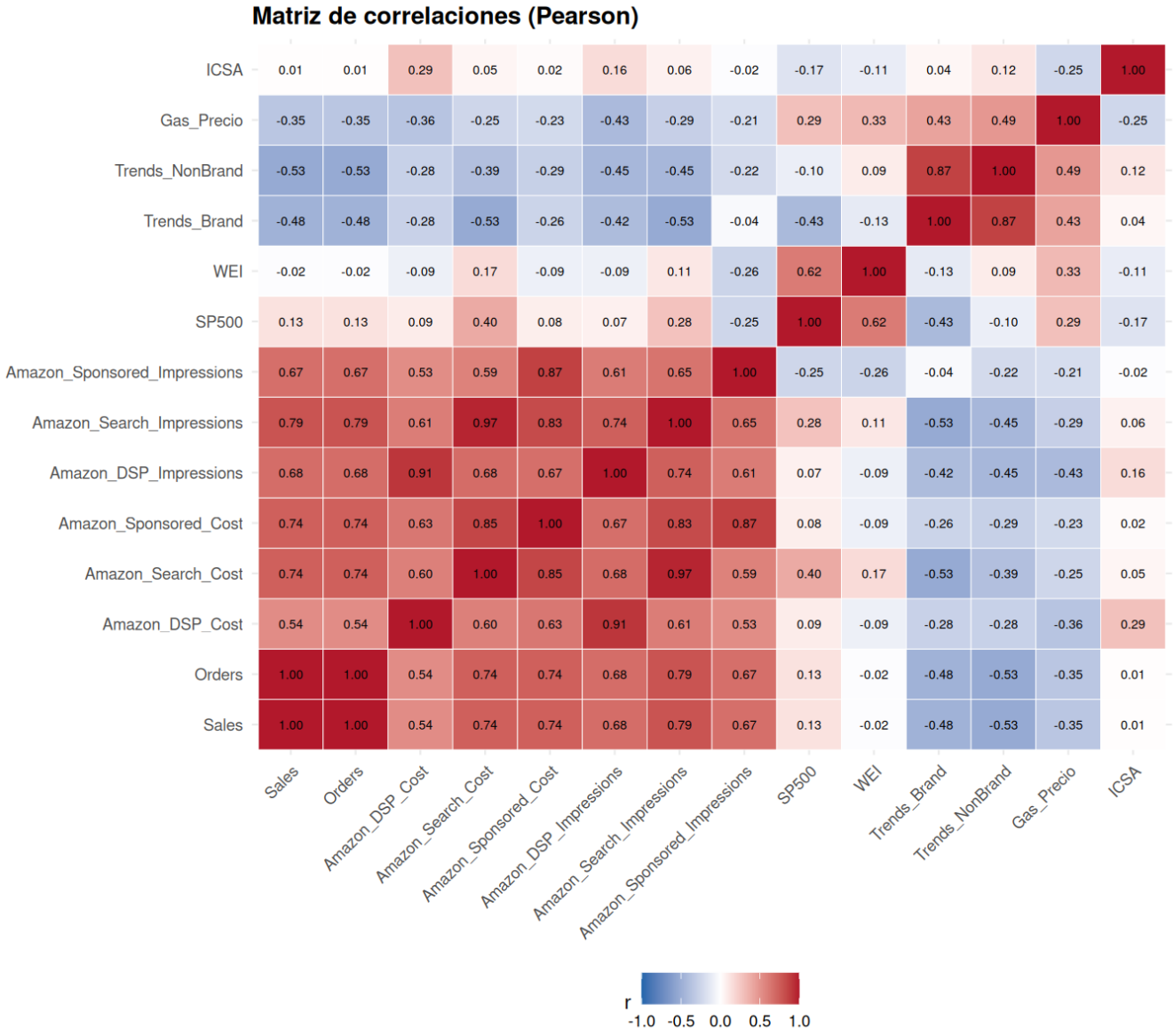
semana	canal	tipo	operacion	diferencia
2024-01-07	Amazon_DSP	Cost	69,271.20 + 11,271.82	0
2024-01-07	Amazon_DSP	Impression	24,880,865 + 5,712,176	0

semana	canal	tipo	operacion	diferencia
2024-01-07	Amazon_Search	Cost	0 + 0 + 0 + 0	0
2024-01-07	Amazon_Search	Impression	0 + 0 + 0 + 0	0
2024-01-07	Amazon_Sponsored	Cost	6,800.25 + 672.49 + 44,517.12 + 13,404.46	0
2024-01-07	Amazon_Sponsored	Impression	1,222,920 + 577,213 + 66,817,393 + 9,429,778	0
2025-12-14	Amazon_DSP	Cost	77,125.76 + 12,652.58	0
2025-12-14	Amazon_DSP	Impression	24,481,225 + 6,397,072	0
2025-12-14	Amazon_Search	Cost	34,928.70 + 45,567.43 + 5,098.95 + 10,334.85	0
2025-12-14	Amazon_Search	Impression	9,251,497 + 36,687,482 + 3,089,601 + 9,504,803	0
2025-12-14	Amazon_Sponsored	Cost	31,262.76 + 4,625.53 + 59,709.24 + 15,501.91	0
2025-12-14	Amazon_Sponsored	Impression	12,098,275 + 2,612,363 + 42,605,250 + 7,234,700	0

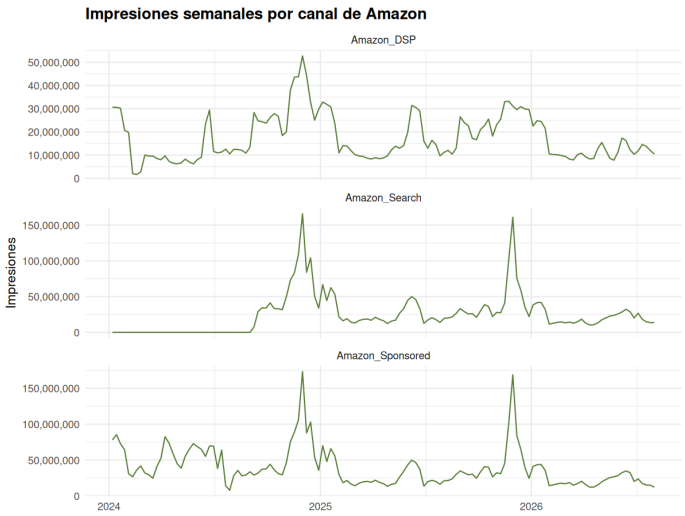
6.3. A3. Ficha completa de controles externos

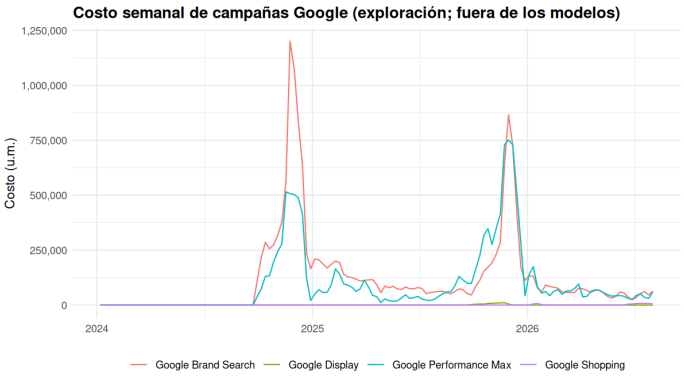
variable	concepto	termino_o_codigo	fuente	url	cobertura	frecuencia_original	unidad	regla_alineacion	criterio_merge	fecha_consul
Trends_Interés	Interés relativo de búsqueda de marcas de alquiler de autos	hertz + avis + enterprise rent a car: (Estados Unidos)	Google Trends	https://trends.google.com/trends/explore	Estados Unidos	Semanal (domingo)	Índice 0-100 relativo a la consulta	Misma semana (fecha Trends = Week)	As-of join por Week; se conservan las 135 semanas	2026-10-31
Trends_Interés_Brand_Nores	Interés relativo de búsqueda genérica de alquiler de autos	car rental + rental car: (Estados Unidos)	Google Trends	https://trends.google.com/trends/explore	Estados Unidos	Semanal (domingo)	Índice 0-100 relativo a la consulta	Misma semana (fecha Trends = Week)	As-of join por Week; se conservan las 135 semanas	2026-10-31
Gas_Precio	Precio minorista promedio de la gasolina regular	GASREGW	U.S. Energy Information Administration vía FRED (St. Louis Fed)	https://fred.stlouisfed.org/series/GASREGW	Estados Unidos	Semanal (lunes)	USD por galón	Último lunes publicado (+1 día) <= Week	As-of join por Week; se conservan las 135 semanas	2026-10-31
ICSA	Solicitudes iniciales de seguro de desempleo	ICSA	U.S. Employment and Training Administration vía FRED (St. Louis Fed)	https://fred.stlouisfed.org/series/ICSA	Estados Unidos	Semanal (termina sábado), SA	Número de solicitudes	Última semana publicada (+5 días) <= Week	As-of join por Week; se conservan las 135 semanas	2026-10-31

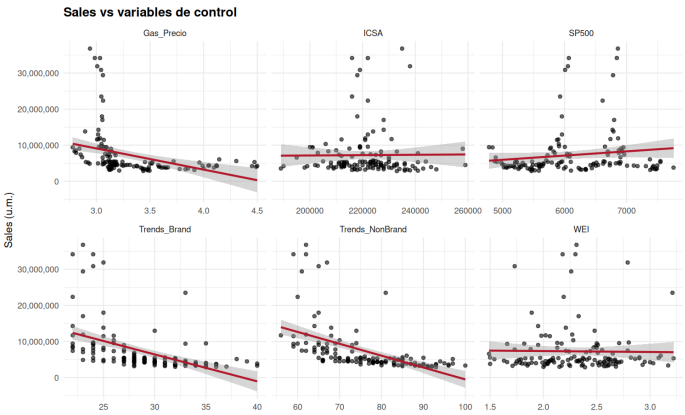
6.4. A4. Matriz de correlaciones

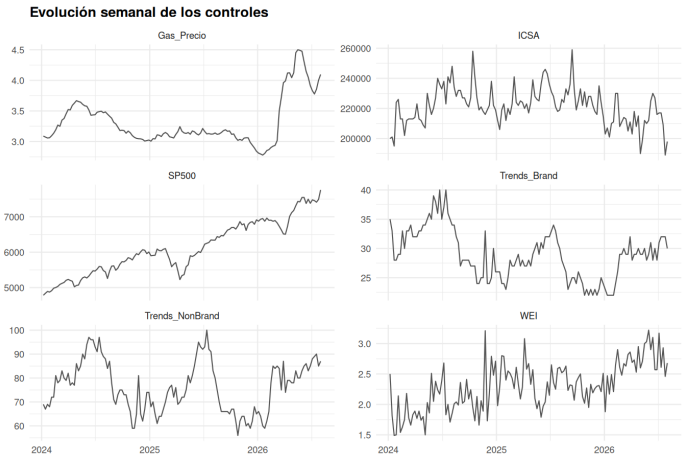


6.5. A5. Gráficos complementarios









6.6. A6. Coeficientes completos de los caminos A y B

modelo	termino	estimacion	p_valor	p_valor_hac	ic95_inf	ic95_sup	efecto_pct_por_1000
M2_nivel_Sales	(Intercept)	17,303,752.0429	0.0475	0.0566	190,176.2119	34,417,327.8739	NA
M2_nivel_Sales	Amazon_DSP_Cost	6.3888	0.6532	0.7090	-21.6832	34.4609	NA
M2_nivel_Sales	Amazon_Search_Cost	38.4044	0.1105	0.2296	-8.8781	85.6870	NA
M2_nivel_Sales	Amazon_Sponsored_Cost	83.5292	0.0013	0.0198	33.1850	133.8733	NA
M2_nivel_Sales	SP500	-402.3452	0.5833	0.7332	-1,849.9348	1,045.2444	NA
M2_nivel_Sales	WEI	936,440.9966	0.4115	0.4173	-1,312,416.5193	3,185,298.5125	NA
M2_nivel_Sales	Trends_NonBrand	-180,790.0704	0.0000	0.0006	-261,463.4788	-100,116.6620	NA
M2_nivel_Sales	Gas_Precio	-703,906.3216	0.5631	0.5156	-3,106,721.0500	1,698,908.4068	NA
M2_nivel_Sales	ICSA	0.2673	0.9932	0.9938	-61.7247	62.2593	NA
M3_log_Sales	(Intercept)	18.1451	0.0000	0.0000	16.8714	19.4189	NA
M3_log_Sales	Amazon_DSP_Cost	0.0000	0.0858	0.2285	0.0000	0.0000	0.1830
M3_log_Sales	Amazon_Search_Cost	0.0000	0.0917	0.2246	0.0000	0.0000	0.3027
M3_log_Sales	Amazon_Sponsored_Cost	0.0000	0.0117	0.0276	0.0000	0.0000	0.4858
M3_log_Sales	SP500	0.0000	0.4396	0.6521	-0.0001	0.0001	NA
M3_log_Sales	WEI	0.1022	0.2291	0.3409	-0.0652	0.2696	NA
M3_log_Sales	Trends_NonBrand	-0.0248	0.0000	0.0000	-0.0308	-0.0188	NA
M3_log_Sales	Gas_Precio	-0.1251	0.1688	0.1503	-0.3039	0.0538	NA
M3_log_Sales	ICSA	0.0000	0.1770	0.3143	0.0000	0.0000	NA

modelo	termino	estimacion	p_valor	p_valor_hac	ic95_inf	ic95_sup	efecto_pct_por_1000
M4_dummies_Sales	(Intercept)	16,209,653.7002	0.0062	0.0089	4,689,645.2879	27,729,662.1124	NA
M4_dummies_Sales	Amazon_DSP_Cost	23.6976	0.0034	0.0276	7.9850	39.4102	NA
M4_dummies_Sales	Amazon_Search_Cost	-10.0580	0.4608	0.5129	-36.9675	16.8515	NA
M4_dummies_Sales	Amazon_Sponsored_Cost	9.0097	0.5530	0.5153	-20.9716	38.9910	NA
M4_dummies_Sales	SP500	763.3422	0.0769	0.1198	-83.5205	1,610.2049	NA
M4_dummies_Sales	WEI	-779,760.5286	0.2215	0.1721	-2,035,759.2880	476,238.2309	NA
M4_dummies_Sales	Trends_NonBrand	-134,047.0691	0.0000	0.0000	-190,672.7670	-77,421.3712	NA
M4_dummies_Sales	Gas_Precio	-710,036.6995	0.2977	0.1019	-2,053,851.2145	633,777.8155	NA
M4_dummies_Sales	ICSA	-7.8710	0.6681	0.6989	-44.1182	28.3761	NA
M4_dummies_Sales	D_FinAno	21,233,085.0719	0.0000	0.0000	18,702,628.0133	23,763,542.1305	NA
M4_dummies_Sales	D_Navidad	3,721,462.4866	0.0013	0.0071	1,489,231.7531	5,953,693.2200	NA
M4_dummies_Sales	D_Verano	-597,342.3149	0.3343	0.2013	-1,817,182.3437	622,497.7138	NA
M5_log_dummies_Sales	(Intercept)	17.2501	0.0000	0.0000	16.0280	18.4722	NA
M5_log_dummies_Sales	Amazon_DSP_Cost	0.0000	0.0041	0.0851	0.0000	0.0000	0.2468
M5_log_dummies_Sales	Amazon_Search_Cost	0.0000	0.8292	0.8643	0.0000	0.0000	0.0312
M5_log_dummies_Sales	Amazon_Sponsored_Cost	0.0000	0.2073	0.2700	0.0000	0.0000	0.2039
M5_log_dummies_Sales	SP500	0.0000	0.4124	0.5521	-0.0001	0.0001	NA
M5_log_dummies_Sales	WEI	0.0066	0.9225	0.9166	-0.1267	0.1398	NA
M5_log_dummies_Sales	Trends_NonBrand	-0.0187	0.0000	0.0000	-0.0247	-0.0127	NA
M5_log_dummies_Sales	Gas_Precio	-0.1000	0.1677	0.1980	-0.2425	0.0426	NA
M5_log_dummies_Sales	ICSA	0.0000	0.3298	0.5114	0.0000	0.0000	NA
M5_log_dummies_Sales	D_FinAno	1.0113	0.0000	0.0000	0.7429	1.2797	NA
M5_log_dummies_Sales	D_Navidad	0.4583	0.0002	0.0001	0.2215	0.6951	NA
M5_log_dummies_Sales	D_Verano	-0.1621	0.0145	0.0401	-0.2915	-0.0327	NA
M2_nivel_Orders	(Intercept)	692.1501	0.0475	0.0566	7.6070	1,376.6931	NA
M2_nivel_Orders	Amazon_DSP_Cost	0.0003	0.6532	0.7090	-0.0009	0.0014	NA
M2_nivel_Orders	Amazon_Search_Cost	0.0015	0.1105	0.2296	-0.0004	0.0034	NA
M2_nivel_Orders	Amazon_Sponsored_Cost	0.0033	0.0013	0.0198	0.0013	0.0054	NA
M2_nivel_Orders	SP500	-0.0161	0.5833	0.7332	-0.0740	0.0418	NA
M2_nivel_Orders	WEI	37.4576	0.4115	0.4173	-52.4967	127.4119	NA
M2_nivel_Orders	Trends_NonBrand	-7.2316	0.0000	0.0006	-10.4585	-4.0047	NA
M2_nivel_Orders	Gas_Precio	-28.1563	0.5631	0.5156	-124.2688	67.9563	NA
M2_nivel_Orders	ICSA	0.0000	0.9932	0.9938	-0.0025	0.0025	NA
M3_log_Orders	(Intercept)	8.0185	0.0000	0.0000	6.7447	9.2923	NA
M3_log_Orders	Amazon_DSP_Cost	0.0000	0.0858	0.2285	0.0000	0.0000	0.1830
M3_log_Orders	Amazon_Search_Cost	0.0000	0.0917	0.2246	0.0000	0.0000	0.3027
M3_log_Orders	Amazon_Sponsored_Cost	0.0000	0.0117	0.0276	0.0000	0.0000	0.4858
M3_log_Orders	SP500	0.0000	0.4396	0.6521	-0.0001	0.0001	NA
M3_log_Orders	WEI	0.1022	0.2291	0.3409	-0.0652	0.2696	NA
M3_log_Orders	Trends_NonBrand	-0.0248	0.0000	0.0000	-0.0308	-0.0188	NA
M3_log_Orders	Gas_Precio	-0.1251	0.1688	0.1503	-0.3039	0.0538	NA
M3_log_Orders	ICSA	0.0000	0.1770	0.3143	0.0000	0.0000	NA
M4_dummies_Orders	(Intercept)	648.3861	0.0062	0.0089	187.5858	1,109.1865	NA
M4_dummies_Orders	Amazon_DSP_Cost	0.0009	0.0034	0.0276	0.0003	0.0016	NA
M4_dummies_Orders	Amazon_Search_Cost	-0.0004	0.4608	0.5129	-0.0015	0.0007	NA
M4_dummies_Orders	Amazon_Sponsored_Cost	0.0004	0.5530	0.5153	-0.0008	0.0016	NA
M4_dummies_Orders	SP500	0.0305	0.0769	0.1198	-0.0033	0.0644	NA
M4_dummies_Orders	WEI	-31.1904	0.2215	0.1721	-81.4304	19.0495	NA
M4_dummies_Orders	Trends_NonBrand	-5.3619	0.0000	0.0000	-7.6269	-3.0969	NA
M4_dummies_Orders	Gas_Precio	-28.4015	0.2977	0.1019	-82.1540	25.3511	NA
M4_dummies_Orders	ICSA	-0.0003	0.6681	0.6989	-0.0018	0.0011	NA
M4_dummies_Orders	D_FinAno	849.3234	0.0000	0.0000	748.1051	950.5417	NA
M4_dummies_Orders	D_Navidad	148.8585	0.0013	0.0071	59.5693	238.1477	NA

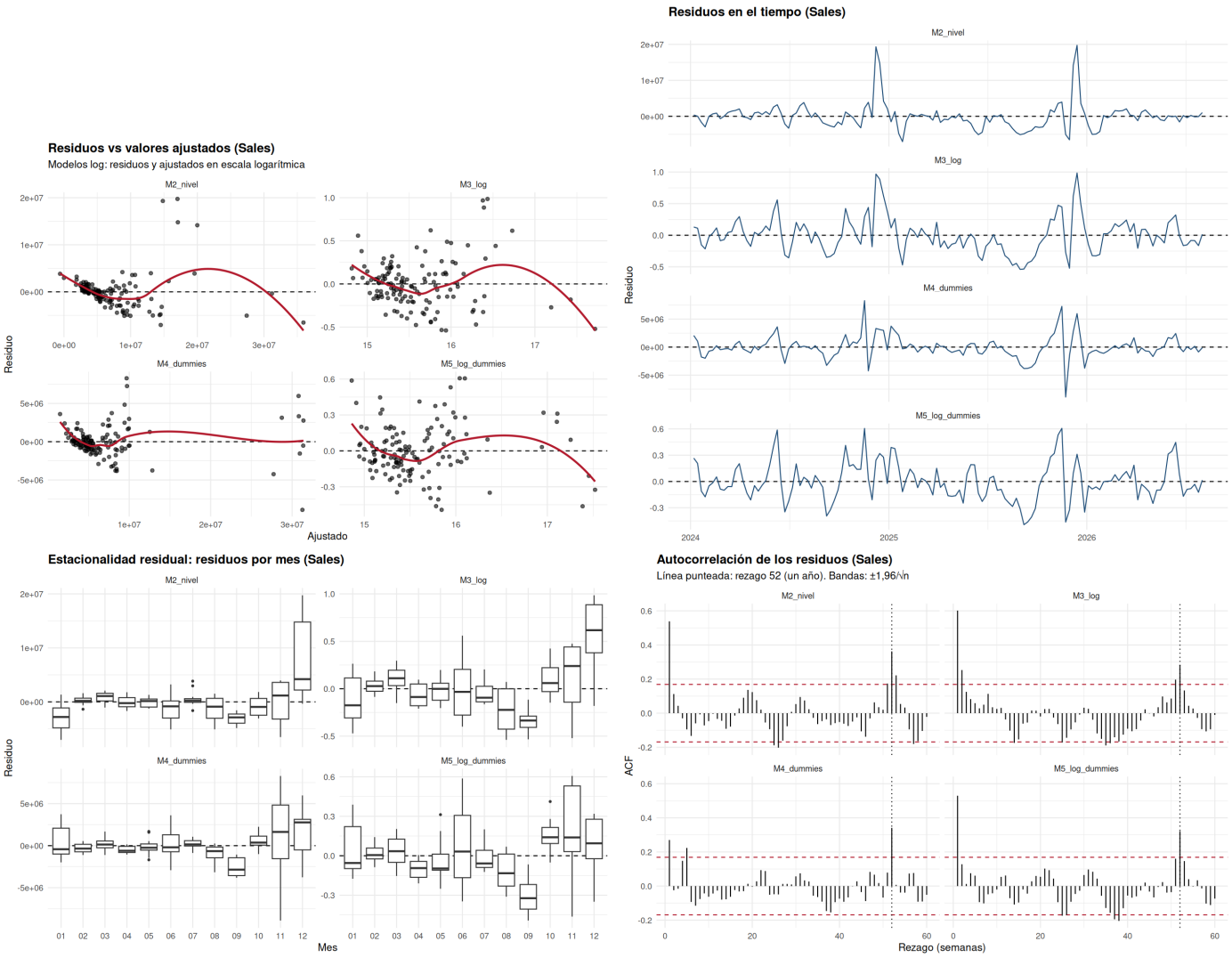
modelo	termino	estimacion	p_valor	p_valor_hac	ic95_inf	ic95_sup	efecto_pct_por_1000
M4_dummies_Orders	D_Verano	-23.8937	0.3343	0.2013	-72.6873	24.8999	NA
M5_log_dummies_Orders	(Intercept)	7.1234	0.0000	0.0000	5.9014	8.3455	NA
M5_log_dummies_Orders	Amazon_DSP_Cost	0.0000	0.0041	0.0851	0.0000	0.0000	0.2468
M5_log_dummies_Orders	Amazon_Search_Cost	0.0000	0.8292	0.8643	0.0000	0.0000	0.0312
M5_log_dummies_Orders	Amazon_Sponsored_Cost	0.0000	0.2073	0.2700	0.0000	0.0000	0.2039
M5_log_dummies_Orders	SP500	0.0000	0.4124	0.5521	-0.0001	0.0001	NA
M5_log_dummies_Orders	WEI	0.0066	0.9225	0.9166	-0.1267	0.1398	NA
M5_log_dummies_Orders	Trends_NonBrand	-0.0187	0.0000	0.0000	-0.0247	-0.0127	NA
M5_log_dummies_Orders	Gas_Precio	-0.1000	0.1677	0.1980	-0.2425	0.0426	NA
M5_log_dummies_Orders	ICSA	0.0000	0.3298	0.5114	0.0000	0.0000	NA
M5_log_dummies_Orders	D_FinAno	1.0113	0.0000	0.0000	0.7429	1.2797	NA
M5_log_dummies_Orders	D_Navidad	0.4583	0.0002	0.0001	0.2215	0.6951	NA
M5_log_dummies_Orders	D_Verano	-0.1621	0.0145	0.0401	-0.2915	-0.0327	NA

6.7. A7. Diagnósticos: VIF, influyentes y gráficos adicionales

modelo	variable	vif
M2_nivel_Sales	Amazon_DSP_Cost	2.12
M2_nivel_Sales	Amazon_Search_Cost	8.02
M2_nivel_Sales	Amazon_Sponsored_Cost	6.79
M2_nivel_Sales	SP500	2.75
M2_nivel_Sales	WEI	1.80
M2_nivel_Sales	Trends_NonBrand	1.65
M2_nivel_Sales	Gas_Precio	2.01
M2_nivel_Sales	ICSA	1.35
M3_log_Sales	Amazon_DSP_Cost	2.12
M3_log_Sales	Amazon_Search_Cost	8.02
M3_log_Sales	Amazon_Sponsored_Cost	6.79
M3_log_Sales	SP500	2.75
M3_log_Sales	WEI	1.80
M3_log_Sales	Trends_NonBrand	1.65
M3_log_Sales	Gas_Precio	2.01
M3_log_Sales	ICSA	1.35
M4_dummies_Sales	Amazon_DSP_Cost	2.20
M4_dummies_Sales	Amazon_Search_Cost	8.59
M4_dummies_Sales	Amazon_Sponsored_Cost	7.96
M4_dummies_Sales	SP500	3.11
M4_dummies_Sales	WEI	1.86
M4_dummies_Sales	Trends_NonBrand	2.69
M4_dummies_Sales	Gas_Precio	2.07
M4_dummies_Sales	ICSA	1.52
M4_dummies_Sales	D_FinAno	2.72
M4_dummies_Sales	D_Navidad	1.09
M4_dummies_Sales	D_Verano	2.40
M5_log_dummies_Sales	Amazon_DSP_Cost	2.20
M5_log_dummies_Sales	Amazon_Search_Cost	8.59
M5_log_dummies_Sales	Amazon_Sponsored_Cost	7.96
M5_log_dummies_Sales	SP500	3.11
M5_log_dummies_Sales	WEI	1.86
M5_log_dummies_Sales	Trends_NonBrand	2.69
M5_log_dummies_Sales	Gas_Precio	2.07
M5_log_dummies_Sales	ICSA	1.52
M5_log_dummies_Sales	D_FinAno	2.72
M5_log_dummies_Sales	D_Navidad	1.09
M5_log_dummies_Sales	D_Verano	2.40

modelo	variable	vif
M2_nivel_Orders	Amazon_DSP_Cost	2.12
M2_nivel_Orders	Amazon_Search_Cost	8.02
M2_nivel_Orders	Amazon_Sponsored_Cost	6.79
M2_nivel_Orders	SP500	2.75
M2_nivel_Orders	WEI	1.80
M2_nivel_Orders	Trends_NonBrand	1.65
M2_nivel_Orders	Gas_Precio	2.01
M2_nivel_Orders	ICSA	1.35
M3_log_Orders	Amazon_DSP_Cost	2.12
M3_log_Orders	Amazon_Search_Cost	8.02
M3_log_Orders	Amazon_Sponsored_Cost	6.79
M3_log_Orders	SP500	2.75
M3_log_Orders	WEI	1.80
M3_log_Orders	Trends_NonBrand	1.65
M3_log_Orders	Gas_Precio	2.01
M3_log_Orders	ICSA	1.35
M4_dummies_Orders	Amazon_DSP_Cost	2.20
M4_dummies_Orders	Amazon_Search_Cost	8.59
M4_dummies_Orders	Amazon_Sponsored_Cost	7.96
M4_dummies_Orders	SP500	3.11
M4_dummies_Orders	WEI	1.86
M4_dummies_Orders	Trends_NonBrand	2.69
M4_dummies_Orders	Gas_Precio	2.07
M4_dummies_Orders	ICSA	1.52
M4_dummies_Orders	D_FinAno	2.72
M4_dummies_Orders	D_Navidad	1.09
M4_dummies_Orders	D_Verano	2.40
M5_log_dummies_Orders	Amazon_DSP_Cost	2.20
M5_log_dummies_Orders	Amazon_Search_Cost	8.59
M5_log_dummies_Orders	Amazon_Sponsored_Cost	7.96
M5_log_dummies_Orders	SP500	3.11
M5_log_dummies_Orders	WEI	1.86
M5_log_dummies_Orders	Trends_NonBrand	2.69
M5_log_dummies_Orders	Gas_Precio	2.07
M5_log_dummies_Orders	ICSA	1.52
M5_log_dummies_Orders	D_FinAno	2.72
M5_log_dummies_Orders	D_Navidad	1.09
M5_log_dummies_Orders	D_Verano	2.40

modelo	termino	coef_completo	p_completo	coef_sin_influyentes	p_sin_influyentes	semanas_excluidas
M2_nivel_Sales	Amazon_DSP_Cost	6.3888	0.6532	3.7961	0.6448	8
M2_nivel_Sales	Amazon_Search_Cost	38.4044	0.1105	38.7619	0.0025	8
M2_nivel_Sales	Amazon_Sponsored_Cost	83.5292	0.0013	57.6078	0.0002	8
M3_log_Sales	Amazon_DSP_Cost	0.0000	0.0858	0.0000	0.1563	9
M3_log_Sales	Amazon_Search_Cost	0.0000	0.0917	0.0000	0.7602	9
M3_log_Sales	Amazon_Sponsored_Cost	0.0000	0.0117	0.0000	0.0009	9
M4_dummies_Sales	Amazon_DSP_Cost	23.6976	0.0034	7.8325	0.2737	13
M4_dummies_Sales	Amazon_Search_Cost	-10.0580	0.4608	0.7083	0.9433	13
M4_dummies_Sales	Amazon_Sponsored_Cost	9.0097	0.5530	39.3584	0.0009	13
M5_log_dummies_Sales	Amazon_DSP_Cost	0.0000	0.0041	0.0000	0.3453	16
M5_log_dummies_Sales	Amazon_Search_Cost	0.0000	0.8292	0.0000	0.4108	16
M5_log_dummies_Sales	Amazon_Sponsored_Cost	0.0000	0.2073	0.0000	0.0017	16



6.8. A8. Tablas complementarias del cuerpo del informe

Cuadro 15: Ajustes aplicados a la base y su impacto sobre la muestra

ajuste	motivo	filas_antes	filas_despues
Week: texto -> Date	Permitir operaciones de fecha y merges	135	135

Cuadro 16: Covarianza y correlación de Sales con las demás variables

variable	cov_con_Sales	cor_con_Sales
Orders	1.720967e+09	1.000
Amazon_Search_Impressions	1.463129e+14	0.793
Amazon_Sponsored_Cost	1.661809e+11	0.740
Amazon_Search_Cost	1.919084e+11	0.738
Amazon_DSP_Impressions	4.414971e+13	0.681
Amazon_Sponsored_Impressions	1.197494e+14	0.673
Amazon_DSP_Cost	1.207898e+11	0.536
Trends_NonBrand	-3.653580e+07	-0.529
Trends_Brand	-1.334905e+07	-0.481
Gas_Precio	-8.913217e+05	-0.348

variable	cov_con_Sales	cor_con_Sales
SP500	6.696879e+08	0.135
WEI	-3.985962e+04	-0.015
ICSA	7.198126e+08	0.009

Cuadro 17: Modelo (1): regresiones simples

modelo	termino	estimacion	error_std	t	p_valor	ic95_inf	ic95_sup	p_valor_hac
M1_Amazon_DSP	(Intercept)	2,034,635.734	858,531.486	2.370	0.019	336,493.710	3,732,777.758	0.120
M1_Amazon_DSP	Amazon_DSP_Cost	102.449	13.981	7.328	0.000	74.796	130.102	0.014
M1_Amazon_Search	(Intercept)	2,679,094.423	526,977.383	5.084	0.000	1,636,753.573	3,721,435.273	0.000
M1_Amazon_Search	Amazon_Search_Cost	122.205	9.680	12.624	0.000	103.057	141.352	0.000
M1_Amazon_Sponsored	(Intercept)	-497,216.762	720,635.713	-0.690	0.491	-1,922,606.289	928,172.764	0.463
M1_Amazon_Sponsored	Amazon_Sponsored_Cost	141.726	11.174	12.683	0.000	119.624	163.828	0.000

Cuadro 18: Ajuste de las regresiones simples

modelo	n	r2	r2_aj	F	p_F
M1_Amazon_DSP	135	0.288	0.282	53.699	0
M1_Amazon_Search	135	0.545	0.542	159.366	0
M1_Amazon_Sponsored	135	0.547	0.544	160.869	0

Cuadro 19: Pertinencia de los controles candidatos

control	cor_con_Sales	p_valor_modelo_completo	vif_inicial	incluido
SP500	0.135	0.624	4.006	TRUE
WEI	-0.015	0.524	1.822	TRUE
Trends_Brand	-0.481	0.093	12.615	FALSE
Trends_NonBrand	-0.529	0.001	8.397	TRUE
Gas_Precio	-0.348	0.276	2.235	TRUE
ICSA	0.009	0.729	1.402	TRUE

Cuadro 20: Selección de controles: VIF por iteración

iteracion	variable	vif
1	Amazon_DSP_Cost	2.18
1	Amazon_Search_Cost	9.66
1	Amazon_Sponsored_Cost	7.74
1	SP500	4.01
1	WEI	1.82
1	Trends_Brand	12.61
1	Trends_NonBrand	8.40
1	Gas_Precio	2.23
1	ICSA	1.40
2	Amazon_DSP_Cost	2.12
2	Amazon_Search_Cost	8.02
2	Amazon_Sponsored_Cost	6.79
2	SP500	2.75
2	WEI	1.80
2	Trends_NonBrand	1.65

iteracion	variable	vif
2	Gas_Precio	2.01
2	ICSA	1.35

Cuadro 21: Ajuste en la muestra completa (el R2 de los modelos log no es comparable con el de los modelos en niveles)

modelo	escala_dependiente	r2_aj	MAE_dentro_muestra	RMSE_dentro_muestra	smearing
M2_nivel_Sales	nivel	0.652	2,164,046.218	3,737,778.578	NA
M3_log_Sales	log	0.744	2,038,955.413	4,346,509.667	1.043
M4_dummies_Sales	nivel	0.895	1,315,660.117	2,030,809.415	NA
M5_log_dummies_Sales	log	0.843	1,423,282.602	2,651,897.971	1.024
M2_nivel_Orders	nivel	0.652	86.562	149.511	NA
M3_log_Orders	log	0.744	81.558	173.860	1.043
M4_dummies_Orders	nivel	0.895	52.626	81.232	NA
M5_log_dummies_Orders	log	0.843	56.931	106.076	1.024

6.9. A9. Reproducibilidad y uso de IA

El repositorio contiene el código completo: ejecutar `source("main.R")` desde la raíz reproduce todas las tablas, los gráficos y este informe. La declaración de uso de IA de cada persona está en `uso_ia.md`.

6.10. A10. Referencias

- Google LLC. *Google Trends*. https://trends.google.com/trends/ (consulta: ver `registro_descargas.csv`).
- U.S. Energy Information Administration. *US Regular All Formulations Gas Price (GASREGW)*, recuperado de FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis. https://fred.stlouisfed.org/series/GASREGW
- U.S. Employment and Training Administration. *Initial Claims (ICSA)*, recuperado de FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis. https://fred.stlouisfed.org/series/ICSA
- Levine, D. M., Berenson, M. L. y Stephan, D. *Estadística para administración*. Caps. 10 y 11.
- Wooldridge, J. M. *Introducción a la econometría*. Cap. 15.
- Duan, N. (1983). Smearing estimate: a nonparametric retransformation method. *Journal of the American Statistical Association*, 78(383), 605–610.
- Newey, W. K. y West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3), 703–708.